

RELATORIO TECNICO

Desenvolvimento S-FIGHT PRO + SPE Sulsport Championship

Data: 20/03/2026 | Versao: 1.1.0 | Plataforma: Windows (Electron)

15+
Arquivos Criados

35+
Arquivos Editados

104
Testes Escritos

9
Bugs Corrigidos

12
Features Novas

22
Sons Gerados

20+
Builds Entregues

85h
Horas Estimadas

ESCOPO DO TRABALHO

Correcao de bugs criticos, implementacao de novas features de gameplay, sistema de audio profissional com identidade sonora, infraestrutura DevOps, suite de testes automatizados, melhorias de UX/acessibilidade, e otimizacoes de backend/banco de dados para os aplicativos S-FIGHT PRO (modos arcade/festival) e SPE Sulsport Championship (modo campeonato profissional).

Ambos os aplicativos sao Electron apps para Windows, conectando a hardware EngFlex via USB serial para deteccao de impacto em tempo real em coletes e capacetes de Taekwondo.

1. BUGS CRITICOS CORRIGIDOS

Bug	Severidade	Solucao	Tempo
SPE nao marcava pontos	Alta	ImpactDetector com timing issue na conexao serial	~3h
Tela preta apos build	Critica	Import useMemo removido do SerialPortContext	~1h
USB reconexao falhava	Alta	Backoff exponencial com 3 tentativas (1s/3s/5s)	~2h
Modos voltavam ao menu	Alta	Cleanup do useEffect disparava stopAllGameProcesses	~2h
Championship crashando	Critica	ErrorBoundary fora do SoundProvider + stub silencioso	~3h
ESC saia do fullscreen	Media	Removido handler ESC do setupKeyboardShortcuts	~0.5h
IntroScreen reabria	Media	SessionStorage para persistir estado da intro	~0.5h
Encoding Unicode errado	Baixa	Caracteres UTF-8 corretos nos textos	~0.5h
SoundProvider crashava app	Alta	Try/catch + stub silencioso em cada Audio()	~2h

Subtotal estimado: ~16 horas

2. FEATURES IMPLEMENTADAS

Feature	Descricao	Tempo
Frenzy Zone	Multiplicador x2 nos ultimos 10s do Contra o Tempo	~4h
Inversao do Duelo	Dano agora vai pro oponente (nao em si mesmo)	~3h
HP Bars invertidas	Cada atleta ve o HP do oponente no seu lado da TV	~2h
Categorias por Idade	5 presets (Kids A/B, Juvenil, Adulto, Avancado) com debounce	~4h
IntroScreen EA Sports	Splash com logo, particulas CSS, fullscreen, audio unlock	~3h

Feature	Descricao	Temp o
Fullscreen imersivo	Sem barra, cursor escondido, menu oculto no gameplay	~2h
Sidebar auto-hide	Menu esconde automaticamente nos 3 modos de jogo	~1h
Music Player	Sistema completo de playlist ambiente (criado e removido)	~3h
Debug overlay	PKT/IMP/SCR/IGN/RAW/REJ contadores para diagnostico	~2h

Subtotal estimado: ~24 horas

3. SISTEMA DE AUDIO PROFISSIONAL

Item	Detalhe	Tempo
Integracao ElevenLabs API	Geracao de 22 efeitos sonoros unicos via API	~3h
Identidade sonora	3 estilos testados (esports, taiko, hibrido) — escolha A+C	~2h
Pool de audio round-robin	3 instancias por som critico, sem repeticao consecutiva	~2h
Crash protection	Try/catch em cada Audio(), stub silencioso, error handlers	~1.5h
Prompts Suno AI	12 prompts profissionais para musica de fundo por modo	~1.5h

Subtotal estimado: ~10 horas

4. DEVOPS / INFRAESTRUTURA

Item	Detalhe	Tempo
CI/CD GitHub Actions	3 jobs: lint+test, build-web, build-electron	~2h
Docker + Nginx	Multi-stage build, SPA routing, security headers	~2h
Cross-platform	Configs macOS (dmg+zip) e Linux (ApplImage+deb)	~1h
Documentacao	CHANGELOG, RELEASE_CHECKLIST, DEFINITION_OF_DONE	~2h
Versioning	Bump v1.0.0 para v1.1.0 com changelog completo	~1h

Subtotal estimado: ~8 horas

5. TESTES AUTOMATIZADOS

Arquivo	Cobertura	Tempo
useSerialPort.test.ts	33 testes — parseLine, regex, equipment mapping, EngFlex protocol	~3h
useGameState.test.ts	34 testes — state machine, scoring, debounce, Frenzy	~2.5h
useArcadeState.test.ts	37 testes — HP, dano, KO, rounds, match lifecycle	~2.5h

Subtotal estimado: ~8 horas | Total: 104 testes passando

6. UX / ACESSIBILIDADE

Item	Detalhe	Tempo
Terminologia corrigida	"Aluno" para "Atleta", "Corrida" para "Arena", "Piloto" para "Atleta"	~2h
Acessibilidade WCAG	Focus indicators, contraste AA, ARIA roles, aria-labels	~2h
Dashboard melhorado	Error handling, empty states, toasts informativos	~1.5h
Telas de resultado	Mensagens para 0 chutes, novo recorde, empate	~1h
Hardware indicators	"Requer sensor" vs "Tela touch" por modo na HomeScreen	~0.5h
Paywall melhorado	Texto "teste gratuito", dados preservados apos trial	~1h

Subtotal estimado: ~8 horas

7. BACKEND / BANCO DE DADOS

Item	Detalhe	Tempo
Migration SQL	Foreign keys em championship_matches e training_sessions com CASCADE	~1h
Query optimization	StudentProfile: N+1 eliminado com filtro .or() no banco	~1.5h
Dashboard query fix	Limite de 1 ano em solo_results (antes sem filtro)	~0.5h
Registration rollback	Delete header automatico se athletes insert falha	~1h
.env.example	Variaveis de ambiente documentadas para onboarding	~0.5h

Subtotal estimado: ~5 horas

8. ARQUITETURA / PROTECAO

Item	Detalhe	Temp o
ErrorBoundary granular	3 boundaries separados: Audio, Hardware, App	~1.5h
SoundProvider crash-proof	Stub silencioso se inicializacao de audio falha	~1h
Serial backoff exponencial	1s, 3s, 5s com max 3 tentativas de reconexao	~1.5h
ImpactDetector always-active	Elimina race condition serial vs React mount	~1.5h
DevTools condicional	F12 so funciona com ELECTRON_DEBUG=1	~0.5h

Subtotal estimado: ~6 horas

RESUMO DE HORAS

Bugs criticos corrigidos	16h
Features implementadas	24h
Sistema de audio profissional	10h
DevOps / Infraestrutura	8h
Testes automatizados	8h
UX / Acessibilidade	8h
Backend / Banco de dados	5h
Arquitetura / Protecao	6h
TOTAL ESTIMADO	85 horas

REFERENCIA DE INVESTIMENTO

Perfil	Valor/Hora	Total (85h)
Dev Senior Freelancer	R\$ 150 - 200/h	R\$ 12.750 - R\$ 17.000
Dev Senior PJ Especializado	R\$ 200 - 300/h	R\$ 17.000 - R\$ 25.500
Consultoria Tecnica	R\$ 250 - 400/h	R\$ 21.250 - R\$ 34.000

FAIXA SUGERIDA

R\$ 15.000 - R\$ 22.000

Considerando: investigacao de bugs criticos sem acesso remoto, integracao com hardware proprietario (EngFlex), geracao de assets de audio, e entrega de 2 instaladores prontos para producao.

ENTREGAVEIS

1. S-FIGHT-PRO-Setup-1.1.0.exe - Instalador Windows (modos arcade/festival)
2. SPE-Sulsport-Setup-1.1.0.exe - Instalador Windows (modo campeonato)
3. Codigo-fonte completo com 104 testes automatizados
4. Pipeline CI/CD configurado (GitHub Actions)
5. Documentacao tecnica (CHANGELOG, Release Checklist, Definition of Done)
6. 22 efeitos sonoros profissionais gerados via ElevenLabs
7. Dockerfile + docker-compose para deploy web